

Secuencia Didáctica

Los Cascabeles del Carnaval

Área

Números y Aritmética

Dominio

Conteo y Numeración

Núcleo conceptual

Principios y Estrategias de Conteo

Unidad de aprendizaje

Conteo por Agrupaciones

Duración estimada

45–60 minutos

Tabla de contenido

Presentación de la secuencia	3
Estrategia metodológica	3
Propósito de aprendizaje	4
Conocimientos previos necesarios	4
Errores previsibles y abordaje	4
Fases de la secuencia	5
Desarrollo detallado de la clase	5
Materiales y recursos	7
Evaluación y evidencias	8
Adaptaciones e inclusión	8
Vínculo con la narrativa	9

Presentación de la secuencia

Faltan pocos días para el Carnaval de La Vega y, en el taller de costura de doña Mercedes, la comparsa Los Relámpagos encargó ocho trajes de diablo cojuelo. Cada traje lleva decenas de cascabeles cosidos, y sobre la mesa cae una montaña que hay que contar sin equivocarse: si faltan cascabeles, un traje sale «mudo» al desfile. De esa urgencia nace el contenido matemático de la secuencia: el **conteo por agrupaciones** — formar grupos iguales, contar los grupos a saltos y sumar de uno en uno los elementos sueltos.

La experiencia combina el formato digital (actividades interactivas para PDI o proyector) con el trabajo en papel: una hoja de registro — la Libreta del Taller — acompaña la fase central, de modo que cada hallazgo en pantalla deja huella escrita. La secuencia está pensada para estudiantes de 7 a 11 años, con lenguaje llano y consignas de una sola acción.

Estrategia metodológica

Las estrategias que organizan esta secuencia, en el papel que cumplen dentro de ella:

- **Aprendizaje basado en situaciones:** la necesidad de contar cascabeles para un pedido real del taller es lo que hace necesaria la matemática; el conteo por agrupaciones aparece como solución, no como tema suelto.
- **Enseñanza explícita y modelado:** doña Mercedes cuenta una colección delante del grupo, compás por compás (agrupar, saltar, sumar los sueltos), antes de pedirle al estudiante que lo haga solo.
- **Práctica guiada y andamiaje:** cada desafío ofrece pistas que suben de nivel: primero una orientación general y, si el error se repite, una pista específica del caso — la respuesta nunca se regala.
- **Aprendizaje cooperativo:** las actividades frente a la pizarra digital se prestan al trabajo por parejas o equipos, y la hoja de registro admite sustentantes en grupo.
- **Uso de TIC y recursos manipulativos:** los recursos interactivos permiten agrupar, arrastrar, clasificar y simular; el material impreso traslada esos mismos gestos al papel.

- **Retroalimentación inmediata y formativa:** cada respuesta recibe una devolución al instante, que explica el porqué y permite reintentar hasta lograrlo.
- **Metacognición:** el estudiante se autoevalúa con un semáforo de comprensión y cierra la secuencia redactando cómo contó, con sus propias palabras.

Propósito de aprendizaje

Al finalizar la secuencia, el estudiante cuenta colecciones de hasta sesenta objetos formando grupos iguales (de 2, de 5 y en especial de 10), cuenta los grupos completos a saltos, suma de uno en uno los elementos sueltos y explica que agrupar no cambia la cantidad total — solo hace el conteo más rápido y seguro.

Conocimientos previos necesarios

- Contar de uno en uno hasta 60 con correspondencia uno a uno.
- Recitar la serie del 10 en 10 hasta 100, y del 5 en 5 hasta 50.
- Leer y escribir números de dos cifras.
- Comparar cantidades pequeñas (más que, menos que).

Errores previsibles y abordaje

Error	Descripción	Abordaje en la secuencia
Contar los grupos como unidades	Ante «3 cintas de 10», responde 3.	El modelo cintas/sueltos se completa varias veces con el conjunto a la vista, y la retroalimentación recuerda que cada grupo vale diez.
Seguir saltando sobre los sueltos	Cuenta 10, 20, 30, 40 cuando solo hay cuatro sueltos.	Un desafío dedicado pide localizar «el salto falso» en un conteo ajeno y corregirlo contando de uno en uno.
Saltar sobre grupos desiguales	Cuenta de diez en diez aunque una cinta tenga nueve.	Actividades de control de calidad: clasificar cintas completas e incompletas y hallar la que no llega a diez.

Error	Descripción	Abordaje en la secuencia
Creer que agrupar cambia el total	Piensa que al agrupar «ahora hay más» o «hay menos».	Un simulador agrupa la misma colección de tres formas y deja a la vista el invariante: el total no cambia.
Perderse en colecciones grandes	Repite u omite objetos al contar de uno en uno.	La historia parte de ese tropiezo: motiva el método y lo convierte en la solución del taller.

Fases de la secuencia

Fase	Función
Fase 1 · Recuperación diagnóstica	Activar el conteo uno a uno, evidenciar sus límites con colecciones grandes y descubrir el valor de los grupos iguales.
Fase 2 · Construcción guiada	Formalizar el método (agrupar, contar a saltos, sumar los sueltos), practicarlo con apoyo y dejar registro escrito.
Fase 3 · Evaluación gamificada	Aplicar el método completo en diez desafíos crecientes y producir la evidencia final.

Desarrollo detallado de la clase

Fase 1 · El pedido gigante (20 minutos)

Tiempo	Actividad	Rol del estudiante	Recursos
3 min	Historieta de apertura: llega el pedido de la comparsa y la montaña de cascabeles.	Escucha, observa y comenta la situación.	PDI o proyector
5 min	Primeros tanteos: comparar bandejas, estimar la montaña y contar de uno en uno.	Estima, cuenta tocando cada objeto una sola vez y verifica su apuesta.	PDI o proyector

Tiempo	Actividad	Rol del estudiante	Recursos
5 min	El tropiezo: auditar un conteo ajeno con un número repetido y clasificar cintas completas e incompletas.	Detecta el error, clasifica y explica por qué los grupos deben ser iguales.	PDI o proyector
5 min	El truco del taller: grupos de 5 y de 10, cuenta de salto y simulador del total que no cambia.	Ordena la serie de saltos, manipula la agrupadora y formula la conclusión.	PDI o proyector
2 min	Ronda relámpago de la serie del 10 y semáforo de comprensión.	Juega, se autoevalúa y recibe la pregunta pendiente.	PDI o proyector

Tiempo estimado de la fase: 20 minutos.

Fase 2 · El método del taller (22 minutos)

Tiempo	Actividad	Rol del estudiante	Recursos
3 min	La libreta vieja del taller responde la pregunta pendiente; entrega de la hoja de registro.	Escribe su nombre como sustentante y prepara su hoja.	PDI, hoja de registro
4 min	Ejemplo modelado: la maestra artesana cuenta 26 cascabeles por compases (agrupa, salta, suma).	Observa el modelado y registra el conteo en su hoja.	PDI, hoja de registro
4 min	Armar cintas de 10 con una colección de 23: reparto equitativo y descubrimiento del sobrante.	Reparte, llena los grupos por igual y nombra lo que sobra.	PDI o proyector
3 min	Formalización de la regla del taller y copia en la hoja de registro.	Completa las palabras clave de la regla y la copia.	PDI, hoja de registro

Tiempo	Actividad	Rol del estudiante	Recursos
4 min	Práctica guiada: verificar la funda del suplidor, corregir el salto falso y comparar caminos de 5 y de 10.	Cuenta paso a paso, detecta el error y compara estrategias.	PDI, hoja de registro
4 min	Producción escrita: redactar el pedido de cascabeles con las tres partes acordadas y firmarlo.	Redacta, revisa contra la lista de requisitos y firma su pedido.	PDI, hoja de registro, lápiz

Tiempo estimado de la fase: 22 minutos.

Fase 3 · La gran entrega (15 minutos)

Tiempo	Actividad	Rol del estudiante	Recursos
10 min	Diez desafíos crecientes: leer grupos, completar tablas, ubicar datos en el modelo, corregir conteos, descubrir la regla de la máquina y una ronda contra el tiempo.	Resuelve cada desafío aplicando el método completo; corrige sus errores hasta lograrlo.	PDI o proyector
4 min	El acta de entrega: última colección a la vista, números del acta y redacción de cómo se contó.	Llena el acta, redacta su explicación y la firma.	PDI o proyector
1 min	Certificado del taller y cierre de la historia.	Registra su nombre de sustentante y celebra el logro.	PDI o proyector

Tiempo estimado de la fase: 15 minutos.

Los tiempos son orientativos. El docente puede ajustarlos según el ritmo del grupo. La duración total estimada es de 45 a 60 minutos.

Materiales y recursos

Tipo	Descripción
Digitales	Recursos interactivos para PDI o proyector, con retroalimentación inmediata y navegación guiada.
Imprimibles	Hoja de registro del estudiante (la Libreta del Taller), con espacio para conteos, la regla y la producción escrita.
De aula	Lápiz o bolígrafo, cuaderno; si se desea, objetos pequeños (semillas, tapitas, botones) para agrupar de forma concreta.
Opcionales	Cintas o tiras de papel para armar «grupos de diez» reales; campanitas o cascabeles de manualidades.

Evaluación y evidencias

Tipo de evaluación	Instrumento	Evidencia
Formativa	Observación de las interacciones y de las correcciones durante las tres fases.	Respuestas en pantalla, reintentos y participación.
Sumativa	Los diez desafíos de la fase final, de dificultad creciente.	Desafíos superados y acta de entrega con los totales correctos.
Evidencia final	Hoja de registro completa y acta de entrega firmada.	Conteos registrados, regla completada, pedido redactado y firmado.
Metacognición	Semáforo de comprensión y redacción final «cómo lo contamos».	Autoevaluación y explicación escrita del método con palabras propias.

Adaptaciones e inclusión

- Dificultades motoras: todas las interacciones funcionan con toques simples y botones grandes; puede responder señalando y con apoyo de un compañero que ejecute el toque.
- Baja visión: los objetos se presentan en tamaño generoso y alto contraste; el docente puede verbalizar cada colección («tres cintas y cuatro sueltos») mientras

la señala.

- Atención: las consignas son de una sola acción y cada pantalla tiene un solo objetivo; conviene alternar quién pasa a la pizarra para sostener la participación.
- Estudiantes que requieren más apoyo: volver al ejemplo modelado, usar objetos concretos para armar grupos de diez reales y permitir el conteo en voz alta acompañado.
- Estudiantes avanzados: proponer grupos de 5 y de 2 sobre las mismas colecciones y pedirles anticipar el total antes de verificar.

Vínculo con la narrativa

El taller de doña Mercedes sostiene las tres fases con una sola historia: el pedido gigante muestra el problema (la montaña que no se deja contar de uno en uno), el método del taller convierte la tradición familiar en una regla que todos pueden usar, y la gran entrega pone esa regla a prueba cuando de verdad importa. Que los trajes «suenen completos» en el desfile depende, de principio a fin, de contar bien por agrupaciones — la matemática no adorna la historia: la resuelve.

Secuencia321®

Ecosistema digital de matemática escolar